Feuille d'exercices du chapitre 6 : fonctions affines

Généralités sur les fonctions affines

Exercice n° 1. ♠ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur des réels a et b dans l'expression $f(x) = ax + b$. Aucune justification n'est attendue. Le niveau difficile demande des calculs au brouillon.

Niveau facile

$f(x)$	Affine ?	a	b
$8x + 6$			
$\frac{1}{x} + 3$			
$-2x - 1$			
$x + 3$			
$-x - \frac{1}{2}$			
$-x$			
$x^2 - 6x + 3$			
$\frac{1}{2}x$			
$3 + 7\sqrt{x}$			
$10x^3 - 5$			
$2 - 2x$			

Niveau difficile

$f(x)$	Affine ?	a	b
$\frac{x}{3} - 1$			
$\frac{3x}{4} + 2$			
$\frac{x-1}{3}$			
$x^2 - (x + 1)^2$			
$4x^2 - (x + 3)^2$			
$7 - \frac{2x}{3}$			
$1 - (x - 5)$			
$\frac{2x}{6} - 5$			
$5x + 3 - (-3x - 8)$			
$\frac{6x+4}{2}$			
$5 - \frac{3x-1}{3}$			

Exercice n° 2. ♠ ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). La température en degré Celsius TC et la température en degré Fahrenheit TF sont reliées par la relation :

$$TF = 1{,}8\,TC + 32.$$

1. La fonction TF est-elle une fonction affine de la variable TC ? Si oui, préciser les coefficients a et b de sa relation affine.
2. a) Quelle température en degré Fahrenheit communiquerait-on à un Américain si l'on constate qu'il fait 20 °C à Paris ?
   b) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit l'eau gèle-t-elle ?
   c) Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit l'eau bout-elle ?
3. a) Quelle température en degré Celsius communiquerait-on à un Français si l'on constate qu'il fait 35 °F à New York ?
   b) Un Français en voyage à Los Angeles pendant l'été constate une température de 80 °F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.
4. Peut-on trouver une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ?

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Lors de la déclaration des revenus aux impôts, on peut déduire ses frais de déplacements professionnels du montant imposable de son salaire annuel. Pour une voiture dont la puissance fiscale est de 4 CV, la déduction, en euros, est donnée par :

$$0{,}3d + 1\,200$$

où d représente la distance parcourue, en km, comprise entre 5 001 km et 20 000 km.

1. Combien peut-on déduire de son salaire annuel imposable si l'on parcourt 12 000 km avec une voiture de 4 CV ? Si l'on parcourt 19 000 km ?
2. Combien de kilomètres a parcouru une personne dont la déduction est de 3 900 euros ?
3. En réalité, une déduction de 10 % du montant du salaire annuel imposable est faite automatiquement chaque année. On peut cependant refuser cette déduction de 10 % pour déduire à la place les frais de déplacements professionnels selon la distance parcourue d.

   Le montant annuel imposable de M. Goudon est de 30 000 euros avant la déduction de 10 %. On estime qu'il a parcouru 7 000 km dans l'année avec sa voiture de 4 CV. Est-il préférable pour lui d'accepter la déduction de 10 %, ou bien de la refuser et de déduire à la place ses frais de déplacements ?

Représentation graphique d'une fonction affine

Exercice n° 4. ♠ On considère les deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x - 4 \qquad \text{et} \qquad g(x) = -3x + 6.$$

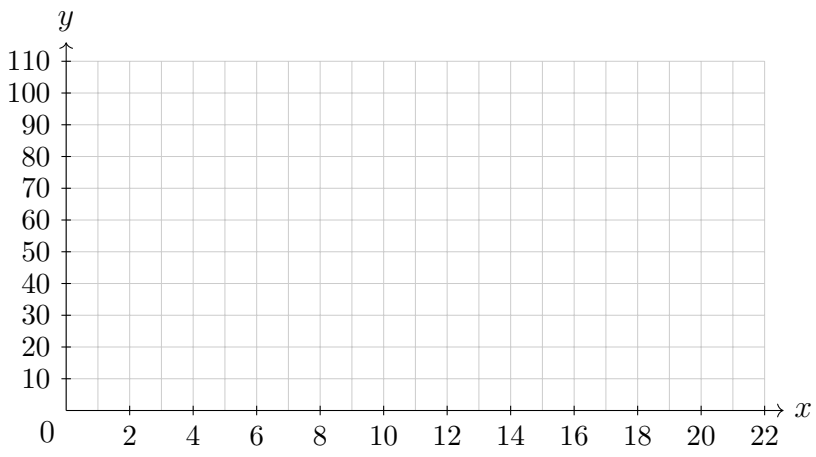
1. Tracer dans un même repère les courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ des fonctions f et g.
2. Déterminer à l'aide du graphique les coordonnées du point d'intersection de $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.
3. Résoudre par le calcul l'équation $f(x) = g(x)$ et retrouver le résultat de la question précédente.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Une salle de sport propose deux forfaits A et B.

- Forfait A : 50 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 2 euros.
- Forfait B : 10 euros de frais d'inscription, puis chaque entrée coûte 4 euros.

On note x le nombre d'entrées, et $A(x)$ et $B(x)$ les coûts respectifs, en euros, des forfaits A et B pour x entrées.

1. Calculer le prix du forfait A et du forfait B pour 10 entrées, puis pour 20 entrées.
2. Déterminer les expressions de $A(x)$ et de $B(x)$.
3. Tracer dans le repère ci-contre les courbes représentatives des fonctions A et B.
4. D'après le graphique, quel est le forfait le plus avantageux à long terme ? À partir de combien d'entrées l'est-il ?
5. Résoudre par le calcul l'inéquation $A(x) \leq B(x)$ et retrouver le résultat précédent.



Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ On propose à Alice trois offres d'embauche :

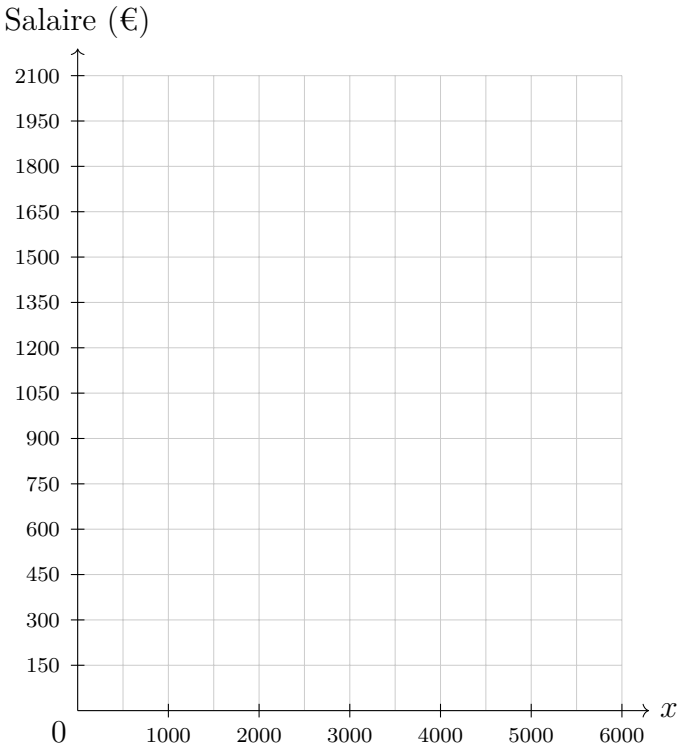
- société A : un salaire mensuel fixe de 1 000 € augmenté de 15 % du montant des ventes effectuées ;
- société B : un salaire mensuel fixe de 600 € augmenté de 25 % du montant des ventes effectuées ;
- société C : un salaire de 1 150 €, qui ne dépend pas du montant des ventes.

On note x le montant des ventes, en euros, pendant un mois, et $A(x)$, $B(x)$ et $C(x)$ le salaire proposé respectivement par les sociétés A, B et C.

1. Compléter le tableau suivant, qui donne le salaire mensuel proposé par chaque société.

	0 € de ventes	1 000 € de ventes	5 000 € de ventes	x € de ventes
Société A				
Société B				
Société C				

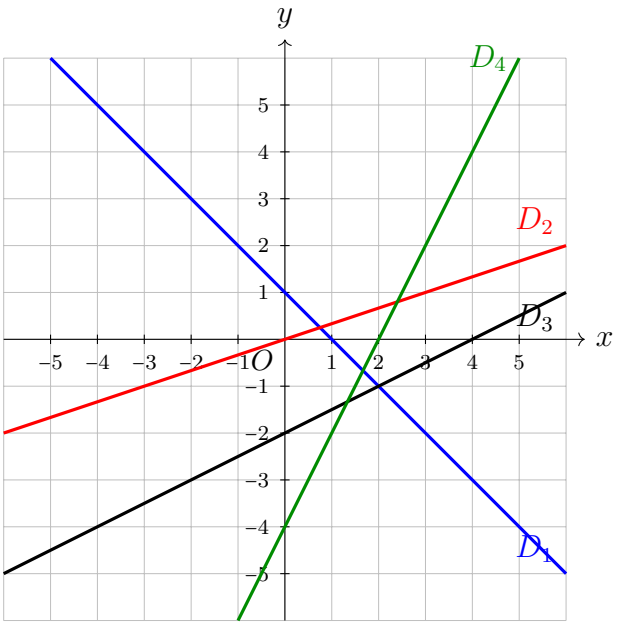
2. Représenter dans le repère ci-contre les fonctions A, B et C.
3. En utilisant le graphique, déterminer la société la plus intéressante suivant le montant des ventes réalisées.
4. Résoudre par le calcul l'inéquation $B(x) \geq A(x)$ et interpréter le résultat.
5. Résoudre par le calcul l'inéquation $C(x) \leq A(x)$ et interpréter le résultat.
6. Alice pense réaliser 3 500 € de ventes en un mois. Que lui conseilleriez-vous ?
7. Existe-t-il un montant de ventes pour lequel les trois sociétés proposent le même salaire ? Justifier.



8. La société A revoit son offre : elle augmente le salaire fixe de 200 € mais réduit la commission à 10 %. On note $A'(x)$ ce nouveau salaire.
   a) Déterminer $A'(x)$ en fonction de x.
   b) Pour quels montants de ventes l'ancienne offre A est-elle préférable à la nouvelle offre A' ?

Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

Exercice n° 7. ♠ On a représenté des droites dans un repère. Déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ de chaque droite.



D_1 : $a =$ ..... et $b =$ .....

Donc $y =$ .....

D_2 : $a =$ ..... et $b =$ .....

Donc $y =$ .....

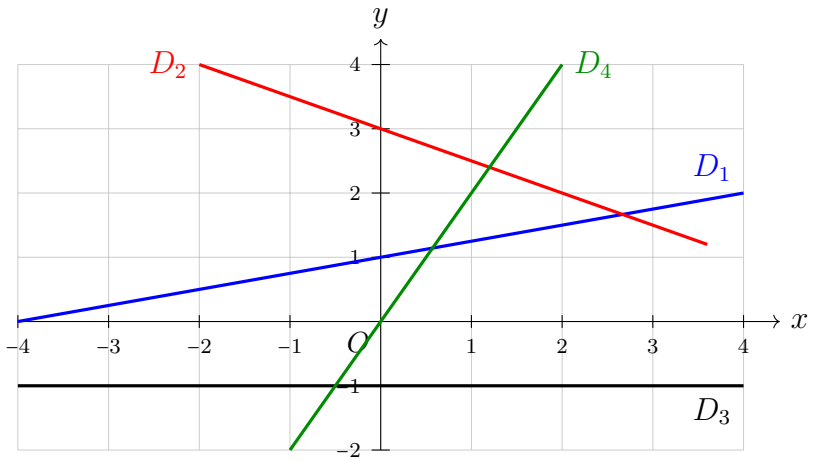
D_3 : $a =$ ..... et $b =$ .....

Donc $y =$ .....

D_4 : $a =$ ..... et $b =$ .....

Donc $y =$ .....

Exercice n° 8. ♠ ♠ Déterminer graphiquement les équations réduites $y = ax + b$ des droites représentées.



Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

Exercice n° 9. ♠ Dans chacun des cas, f est une fonction affine. Déterminer l'expression algébrique $f(x) = ax + b$ de la fonction f.

a) $f(0) = 4$ et $f(2) = 6$.

b) $f(3) = 6$ et $f(7) = -26$.

c) La droite représentant f passe par les points $A(-4\ ;5)$ et $B(-1\ ;-10)$.

d) La droite représentant f passe par les points $A(1\ ;0{,}5)$ et $B(-3\ ;4)$.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels. Dans chacun des cas suivants, déterminer a et b.

a) On sait que $f(1) = f(-3) + 8$ et que $f(0) = 3$.

b) On sait que f s'annule en 2 et que le coefficient directeur de la droite représentant f est -3.

c) On sait que la droite représentant f passe par le point $A(1\,;4)$ et est parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 7$.

d) On sait que $f(2) = f(0) + 6$ et que f s'annule en -1.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Bob place 5 000 € sur un compte en 2019. En 2024, son capital s'élève à 5 700 €. Si l'évolution se poursuit de façon affine, quel sera son capital en 2030 ? Justifier la réponse.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Une ville comptait 100 000 habitants en 1990, puis 220 000 habitants en 2020. Si l'évolution se poursuit de façon affine, combien y aura-t-il d'habitants en 2030 ? Justifier la réponse.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Un bébé naît en mesurant 54 cm et mesure 92 cm à 2 ans. Si sa taille évoluait de façon affine, combien devrait-il mesurer à 18 ans ? Justifier la réponse. Que peut-on en conclure sur l'évolution de la taille d'un être humain ?

Variation et signe d'une fonction affine

Exercice n° 14. ♠ Chaque fonction est définie sur $\mathbb{R}$. Donner le sens de variation de la fonction en justifiant, puis déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = x - 6$

b) $f(x) = -5x + 10$

c) $f(x) = -3x$

d) $f(x) = 2x + 7$

e) $f(x) = 0{,}5x + 1$

f) $f(x) = -\dfrac{1}{3}x - 1$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Soit m un réel et f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (m-3)x - 2m.$$

Dans chaque cas, déterminer la ou les valeurs de m, en justifiant.

a) f est une fonction linéaire.

b) f est une fonction constante.

c) $f(4) = 2$.

d) f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

e) f est négative uniquement sur $[3\,;+\infty[$.

Produit de fonctions affines

Exercice n° 16. ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = (x-3)(2x-10)$

b) $g(x) = (-6x-2)(2x+10)$

c) $h(x) = (-3x-1)(-5x-1)$

d) $i(x) = 3x(-2x-6)$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = (x+6)(3x-9)(2x+1)$

b) $g(x) = (-4x+8)(x-7)(2x+3)$

c) $h(x) = 2x(x-9)(4x+12)$

d) $i(x) = (-x+6)(3x+2)(x-4)$

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = (2x+6)^2(x-7)$
b) $g(x) = -(x-9)^2(4x+8)$
c) $h(x) = (3x-1)^2(6-2x)$
d) $i(x) = (x+7)^2(2x-3)^2$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $(x+4)(3x-9) \geq 0$
b) $(-2x+8)(x+5) > 0$
c) $-3x(x-7) \leq 0$
d) $(5-x)(-4x+12) < 0$

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $(x-2)(x+5) \geq x-2$
b) $(3x-6)(x+1) < 3x-6$
c) $(x+3)^2 > 2(x+3)$
d) $(2x-4)(x-1) \leq 4x-8$

Quotient de fonctions affines

Exercice n° 21. ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = \dfrac{2x+7}{-3x+8}$
b) $g(x) = \dfrac{-3x+2}{-7x}$
c) $h(x) = \dfrac{5x}{2x+2}$
d) $i(x) = \dfrac{4-x}{x-8}$

Exercice n° 22. ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = \dfrac{(x-2)^2}{x+3}$
b) $g(x) = \dfrac{-4}{(x-1)^2}$
c) $h(x) = \dfrac{3(2x-1)}{x+5}$
d) $i(x) = \dfrac{(x+4)^2}{(2x-3)^2}$

Exercice n° 23. ♠ ♠ ♠ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son tableau de signes.

a) $f(x) = \dfrac{(2x+7)(x-1)}{(-3x+8)(x+2)}$
b) $g(x) = \dfrac{-3x(x+6)}{(-7x+1)(x+5)}$
c) $h(x) = \dfrac{5x(x+3)^2}{(2x+2)(x-4)}$
d) $i(x) = \dfrac{(4-x)(x+1)}{(x-8)^2}$